Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis del comportamiento de los jugadores en función de la ubicación geográfica y el género del videojuego: horas de uso y frecuencia de sesiones

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Estefani Carreño
Aziel González

PROFESOR:
Jesús Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Variables de estudio . . . 4
1.4. Variables y Análisis . . . 4
1.5. Periodo de Referencia . . . 4

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Antecedentes . . . 6
2.1.2. Consumo Digital Situacional . . . 7
2.1.3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 7

3. Marco Metódico 8
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.1.1. Alcance de la investigación . . . 8
3.1.2. Fuente de datos . . . 8
3.1.3. Limpieza de datos . . . 9

4. Análisis de Resultados 11
4.1. Game Genre y Location . . . 11
4.2. PlayTime Hours . . . 12
4.3. Comparación de las horas de dedicación entre frecuencia de sesiones semanales según distintos géneros de videojuegos. . . . 13

5. Conclusiones y Recomendaciones 15

A. Anexo A 16

B. Anexo B 17

C. Anexo C **18**

Resumen

En el presente trabajo se realiza un análisis estadístico sobre el comportamiento de los jugadores de videojuegos a nivel global. Se examina la influencia de la ubicación geográfica y el género del juego en los patrones de consumo, evaluando específicamente la intensidad de uso (horas totales) y la frecuencia de sesiones semanales. El estudio aplica técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

La industria de los videojuegos ha dejado de ser un nicho para convertirse en un pilar económico global. Sin embargo, el éxito de un título no es accidental, sino el resultado de entender la compleja interacción entre la cultura regional y las preferencias de género de los usuarios. Para el análisis de datos, esto plantea un reto clave: ¿Cómo influyen la ubicación y el tipo de juego en la fidelidad y el tiempo que un usuario dedica a un videojuego?

El presente trabajo realiza un análisis estadístico exhaustivo sobre el dataset Online Gaming.csv. Mediante el uso de herramientas en R y técnicas de visualización, se busca descomponer el comportamiento del jugador en función de su ubicación geográfica y el género del videojuego. Al adoptar un enfoque de corte transversal sobre una muestra sintética, este informe transforma métricas de intensidad y frecuencia de uso en información estratégica para la toma de decisiones en el sector de los videojuegos.

Estructura del informe

- En el Capítulo I, se plantea la problemática de la variabilidad en los patrones de consumo, los objetivos, las variables de estudio, y el periodo de referencia.
- En el Capítulo II, se establece el Marco Teórico, información necesaria para el informe, definiendo los conceptos estadísticos clave como esperanza matemática, correlación, necesarios para la interpretación de los datos.
- En el Capítulo III, se describe las Bases Metódicas, detallando la naturaleza sintética del dataset y su proceso de limpieza.
- El Capítulo IV presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben tablas y gráficos generados dinámicamente en R Markdown es interpretrandolos.
- En el Capítulo V, se exponen las Conclusiones derivadas del análisis, orientadas a la toma de decisiones basada en los datos obtenidos.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

A pesar del enorme y constante crecimiento que ha experimentado la industria global de los videojuegos en los últimos tiempos, existe una necesidad de contar con estudios especializados. Estos análisis deben centrarse en la recopilación y examen de ciertos datos específicos que poseen la capacidad de influir de manera determinante en los patrones de uso de los jugadores.

Ahora bien, dentro de estas variables críticas, destacan factores como la localización geográfica de los usuarios y el tiempo de consumo que estos dedican, siempre analizados en estrecha relación con el género de juego en cuestión. Para profundizar en este entendimiento, resulta fundamental abordar una serie de interrogantes que definen la dinámica del sector:

1. ¿Cuáles son los géneros más populares en cada región y cómo se relacionan con la intensidad y frecuencia de juego?

2. ¿Se puede establecer una relación directa entre el tiempo total invertido y la cantidad de sesiones semanales?

Como consecuencia, esta fragmentación en el conocimiento existente impide, por ejemplo, determinar si los patrones de consumo responden más a factores culturales debido a su región o a características intrínsecas de cada tipo de juego. Asimismo, dificulta la identificación de perfiles de usuario basados en la intensidad de uso y su relación con la frecuencia de acceso, información crucial para el diseño de experiencias personalizadas.

Por tal motivo, la obtención de respuestas claras, detalladas y fundamentadas a estas preguntas no es un mero ejercicio estadístico; es una herramienta necesaria para alcanzar una comprensión integral del comportamiento del mercado. Solo a través de este conocimiento, es posible prever las reacciones de la audiencia y asegurar la efectividad de las estrategias aplicadas a la hora de realizar el lanzamiento de un nuevo producto.

1.1. Justificación

La relevancia de la presente investigación reside en la necesidad de realizar un análisis de los entornos regionales durante la fase de planeación de cualquier proyecto de software interactivo. Se observa que el consumo de géneros específicos de videojuegos no es un fenómeno uniforme, sino que presenta una variabilidad significativa condicionada por factores ideológicos, culturales y geográficos propios de cada país o continente. Esta diversificación en los patrones de uso constituye una fuente de información de alto valor estratégico para las empresas del sector.

Por otro lado, desde una perspectiva empresarial, la comprensión de estas dinámicas regionales es un factor determinante para la viabilidad económica y la sostenibilidad de las desarrolladoras. Dado que el objetivo primordial de estas organizaciones es el lanzamiento de productos de éxito que aseguren su permanencia en el mercado, resulta imperativo analizar variables como la afinidad por género de juego y su correlación directa con el tiempo de consumo por parte del usuario.

Finalmente, el estudio de estos indicadores permite establecer proyecciones informadas sobre el desempeño comercial de un proyecto. Al identificar qué géneros tienen mayor tracción en plazos de tiempo determinados según la región, es posible obtener indicios tempranos sobre el grado de aceptación y el éxito potencial que un desarrollo podrá alcanzar en el futuro, minimizando así la incertidumbre en la toma de decisiones.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar la relación entre la ubicación geográfica y la preferencia de género de videojuego, evaluando cómo estas variables influyen en los patrones de intensidad y frecuencia de uso de los jugadores.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar cuáles son los géneros de juego más populares en cada ubicación para establecer el contexto del mercado.
- Comparar las horas de dedicación y frecuencia de sesiones semanales entre distintos géneros de videojuegos.
- Evaluar la distribución de las horas totales de juego registradas por los usuarios para identificar niveles de dedicación.
- verificar si existe una relación directa entre el tiempo total de juego y la frecuencia semanal.

1.3. Variables de estudio

Tabla 1.1: Variables consideradas

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Game Genre	Género del videojuego
Categórica	Location	Locación donde se jugó el videojuego (país)
Numérica	Sessions Per Week	Cantidad de sesiones de juego a la semana
Numérica	Playtime Hours	Horas totales dedicadas a jugar

1.4. Variables y Análisis

El estudio se organiza en cuatro partes principales que permiten entender el comportamiento del usuario desde distintas perspectivas:

- Género del videojuego y locación donde se jugó el videojuego: Cruzamos el género del videojuego con la ubicación del jugador. Esto nos permite establecer el contexto del mercado e identificar si ciertos tipos de juegos son éxitos globales o si su popularidad depende de factores culturales de cada país.
- Cantidad de sesiones de juego a la semana y horas totales dedicadas a jugar: Comparamos las horas totales de juego con la frecuencia de sesiones semanales. Este análisis revela si el jugador prefiere sesiones largas y esporádicas o accesos cortos pero frecuentes, diferenciando el comportamiento según el género del videojuego.
- Horas totales dedicadas a jugar: Analizamos la distribución de las horas de juego para clasificar a los usuarios según su compromiso.
- Cantidad de sesiones de juego a la semana y horas totales dedicadas a jugar: Verificamos si hay una relación directa entre el tiempo total y la constancia semanal. El objetivo es determinar si un aumento en las sesiones se traduce necesariamente en una mayor cantidad de horas totales, validando la consistencia del jugador.

1.5. Periodo de Referencia

El presente trabajo utiliza el dataset Online Gaming.csv, el cual es un conjunto de datos de naturaleza sintética diseñado para el modelado estadístico y predictivo, suministrado por la unidad curricular. Dado que los registros han sido generados algorítmicamente para simular patrones de comportamiento de usuarios, el estudio prescinde de

un periodo de referencia cronológico. En su lugar, se adopta un enfoque de corte transversal, donde el análisis se centra exclusivamente en las correlaciones y distribuciones de las variables de consumo en un entorno controlado y atemporal.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para este informe. Además de integrar antecedentes para dar base al análisis.

2.1.1. Antecedentes

A continuación, se presentan estudios y reportes técnicos recientes que fundamentan el análisis del comportamiento de usuarios en entornos de videojuegos online.

En la actualidad, el análisis del comportamiento del jugador se fundamenta en la relación entre el género del videojuego, locación, etc. Investigaciones técnicas publicadas en ResearchGate (2025) sugieren que el género del videojuego no es solo una categoría estética, sino un predictor del compromiso del usuario; se ha observado que géneros como los RPG y la Estrategia tienden a generar sesiones con horas de juego significativamente más alto, mientras que los géneros de Acción o Deportes impulsan un mayor volumen de sesiones por semana, aunque de menor duración. Este fenómeno técnico subraya la necesidad de analizar ambas métricas de forma conjunta para evitar sesgos en la interpretación de la intensidad de uso.

Asimismo, el Global Games Market Report (Newzoo, 2025) destaca que la locación sigue siendo un factor diferenciador crítico debido a la infraestructura tecnológica y las preferencias culturales de cada región. Estudios demográficos de Statista (2025) respaldan esta premisa, indicando que la ubicación geográfica influye directamente en la distribución de las sesiones por semana. Gracias a esta base investigativa, se da pie a la presente investigación.

2.1.2. Consumo Digital Situacional

Se define el Consumo Digital Situacional como el patrón de interacción de un usuario con entornos virtuales, determinado por la convergencia de factores estructurales (disponibilidad tecnológica y geográfica) y preferencias temáticas (géneros). Bajo este marco, el comportamiento del jugador se operacionaliza a través de la intensidad del uso (horas de juego) y la recurrencia del hábito (frecuencia de sesiones), donde la locación actúa como una variable de contexto que condiciona tanto el acceso como el tiempo disponible, mientras que el género del videojuego funciona como el catalizador de la motivación para mantener dicha interacción.

Esta información es necesaria para entender que el comportamiento del jugador va relacionado con las variables de estudio.

2.1.3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA), desarrollado por John Tukey, es un proceso iterativo fundamental para descubrir estructuras, detectar anomalías y sintetizar las propiedades de una muestra.

En esta invesgación, se aplican herramientas visuales y estadística descriptiva, ya que no contamos con mayores recursos de análisis.

Para las variables cuantitativas del estudio, como Sessions Per Week y Playtime Hours, se analizan los momentos centrales, medidas de posición y dispersión:

Media Muestral ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Varianza (S^2):

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Coeficiente de Correlación de Pearson (r_{xy}):

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

Para las variables categóricas como Game Genre y Location, se aplica un análisis de frecuencias para identificar predominancia de videojuegos online en differences locaciones.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y procedimientos algorítmicos implementados para abordar los objetivos de la investigación. Se detalla el tratamiento técnico de la fuente de datos Online Gaming.csv, cuyo procesamiento se realizó íntegramente utilizando el lenguaje de programación R bajo el entorno de desarrollo RStudio.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional. La elección de este alcance responde a la intención de establecer una base sólida de conocimiento sobre el comportamiento de los jugadores mediante la observación directa de las variables de uso.

3.1.1. Alcance de la investigación

Se ha delimitado el análisis al nivel descriptivo y correlacional atendiendo a la etapa de formación académica de los investigadores. Se prioriza el dominio y la aplicación rigurosa de los fundamentos de la Estadística Descriptiva y el cálculo de Coeficiente de Correlación. Esta decisión metodológica garantiza la validez interna del estudio.

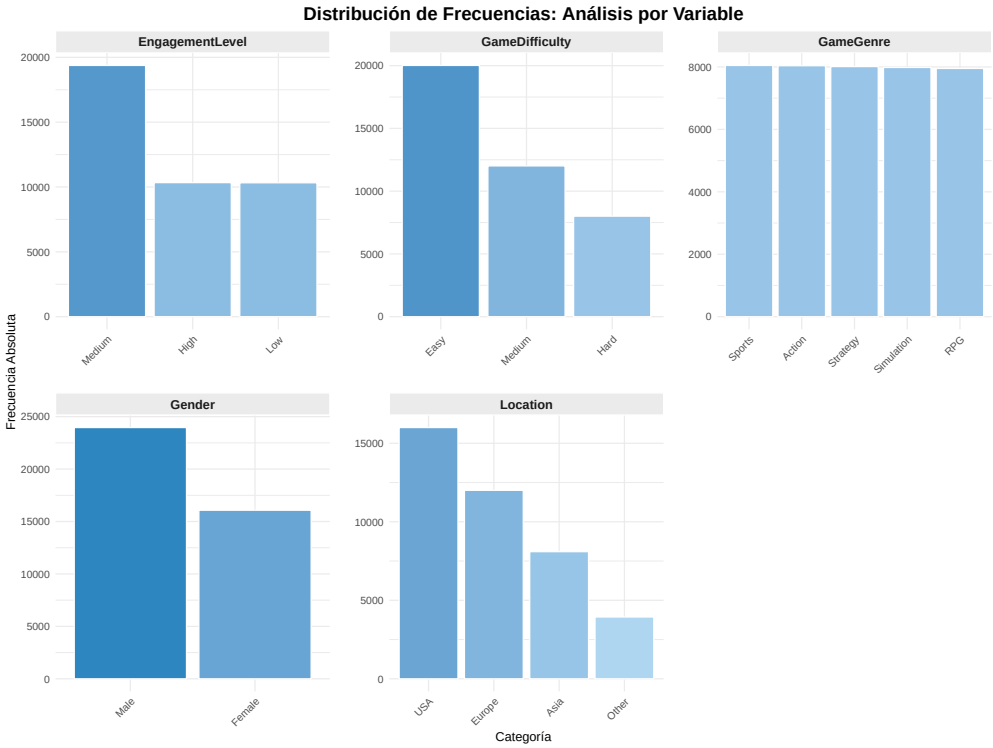
3.1.2. Fuente de datos

El dataset objeto de estudio, denominado "Online Gaming.csv", está compuesto originalmente por un total de 40.034 filas y 13 columnas. Cada registro representa el perfil de actividad de un jugador único. Para las variables cuantitativas calculamos estadisticas descriptivas (dataset original):

Tabla 3.1: Resumen Estadístico de Variables Numéricas

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Age	31.99	32.00	10.04	15	49
PlayTimeHours	12.02	12.01	6.91	0	24
InGamePurchases	0.20	0.00	0.40	0	1
SessionsPerWeek	9.47	9.00	5.76	0	19
AvgSessionDurationMinutes	94.79	95.00	49.01	10	179
PlayerLevel	49.66	49.00	28.59	1	99
AchievementsUnlocked	24.53	25.00	14.43	0	49

Para las variables cualitativas se muestra un grafico de barras:



3.1.3. Limpieza de datos

Para asegurar que el análisis sea confiable, se realizó un proceso de depuración sobre el dataset original:

- Tratamiento de Valores Nulos (NAs): Se identificaron los valores ausentes para asegurar que los cálculos de correlación se realicen sobre pares completos de datos,

evitando sesgos en los estimadores. Lo que dio por resultado que el dataset no presenta valores nulos.

- Detección de Duplicados e Inconsistencias: Se detectaron registros redundantes y de sintaxis o tipos de datos inconsistentes que dificultarían la lectura por parte de los algoritmos de R. El resultado fue que el dataset no presenta duplicados ni inconsistencias.
- Normalización de Variables: Se verificó que las variables numéricas mantuvieran una estructura coherente para facilitar el cálculo de los momentos centrales y los estadísticos de dispersión. Se obtuvo que el dataset no necesita normalización de variables ya que estas cumplen con la sintaxis necesaria.
- Detección de Valores Atípicos: Se verifico que no hubiera valores atípicos que afecten la media. Lo que dio por resultado que la variable In Game Purchases contiene 8041 valores atípicos, ya que es una variable que no se toma en cuenta en la investigación no afecta el análisis.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

A continuación, se reportan los resultados del estudio, comenzando con una descripción estadística exhaustiva de las variables. Posteriormente, se añade el análisis de los resultados obtenidos.

4.1. Game Genre y Location

A partir del primer objetivo de esta investigación (Identificar cuáles son los géneros de juego más populares en cada ubicación), se presenta la siguiente gráfica de barras agrupadas:

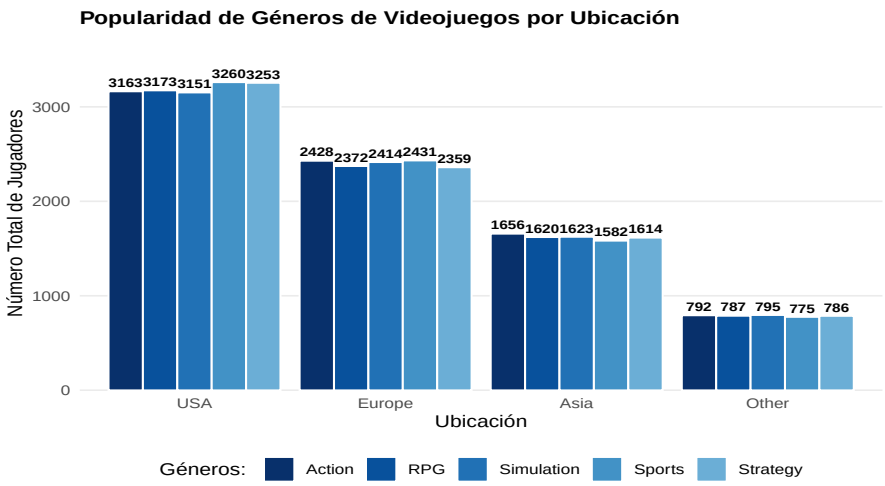


Figura 4.1: Popularidad de Géneros por Ubicación

Al observar las barras de manera individual, es posible identificar el género predominante en cada ubicación (la barra de mayor altura):

- En USA, se observa un ligero liderazgo de los géneros Strategy (n=3,253) y Sports (n=3,260).
- En Europe, el género con mayor frecuencia es Action (n=2,428).
- En Asia, destaca levemente el género Action (n=1,656).
- En la categoría Other, la distribución es casi idéntica, con una mínima ventaja para Simulation (n=795).

El análisis de popularidad permitió cumplir el objetivo de identificar la moda estadística por región, determinando que en USA predominan los géneros de Sports y Estrategy, mientras que en Europe y Asia el liderazgo recae en los juegos de Action. No obstante, el hallazgo más relevante para el contexto del mercado es la estrecha competitividad entre categorías; la diferencia entre el género más popular y el menos frecuente es mínima en todos los territorios, lo que define un mercado globalizado y altamente diversificado donde ningún género ejerce un monopolio de preferencia claro.

4.2. PlayTime Hours

Para evaluar la distribución de las horas de juego, se presenta a continuación un diagrama de caja (boxplot) que segmenta la variable PlayTimeHours en tres niveles de dedicación:

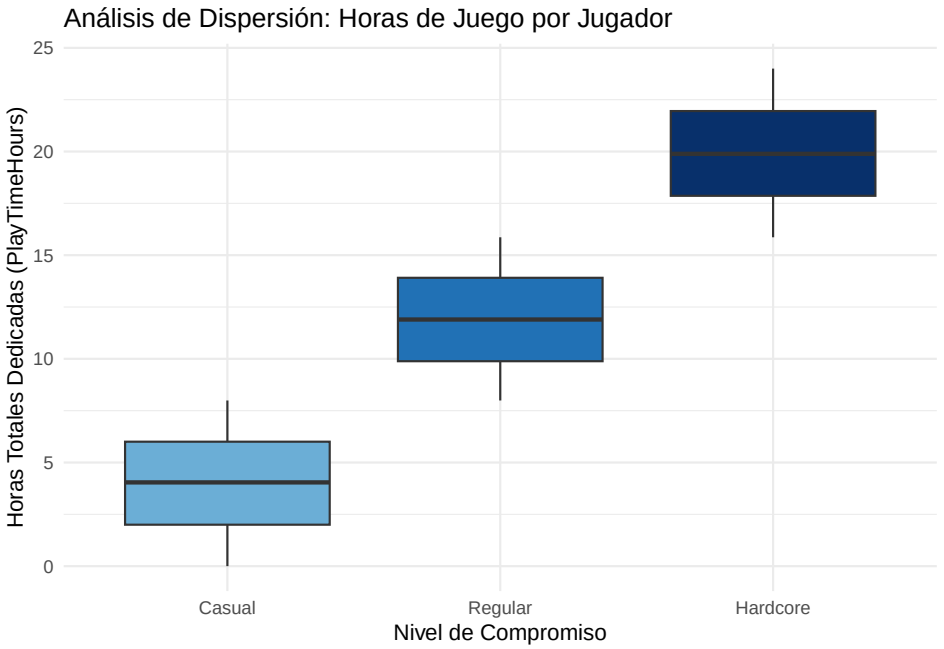


Figura 4.2: Distribución de Horas por Nivel de Compromiso

Al observar el gráfico, se nota que las categorías de Casual, Regular y Hardcore no se mezclan entre sí, lo que significa que cada tipo de jugador tiene un hábito de consumo muy marcado y diferente al resto. Mientras que los jugadores casuales son más constantes y predecibles en sus pocas horas de juego, los jugadores "Hardcore" muestran una mayor variedad, con algunos dedicando mucho más tiempo que otros dentro de su misma categoría. Esta clara "escalera" en los niveles de dedicación confirma que el mercado está segmentado por el grado de compromiso, demostrando que la intensidad con la que se juega es un factor determinante que diferencia a un perfil de otro.

4.3. Comparación de las horas de dedicación entre frecuencia de sesiones semanales según distintos géneros de videojuegos.

Para profundizar en la dinámica de uso, se presenta un análisis comparativo que cruza la frecuencia de sesiones con el tiempo total de juego, segmentado por cada género de videojuego:

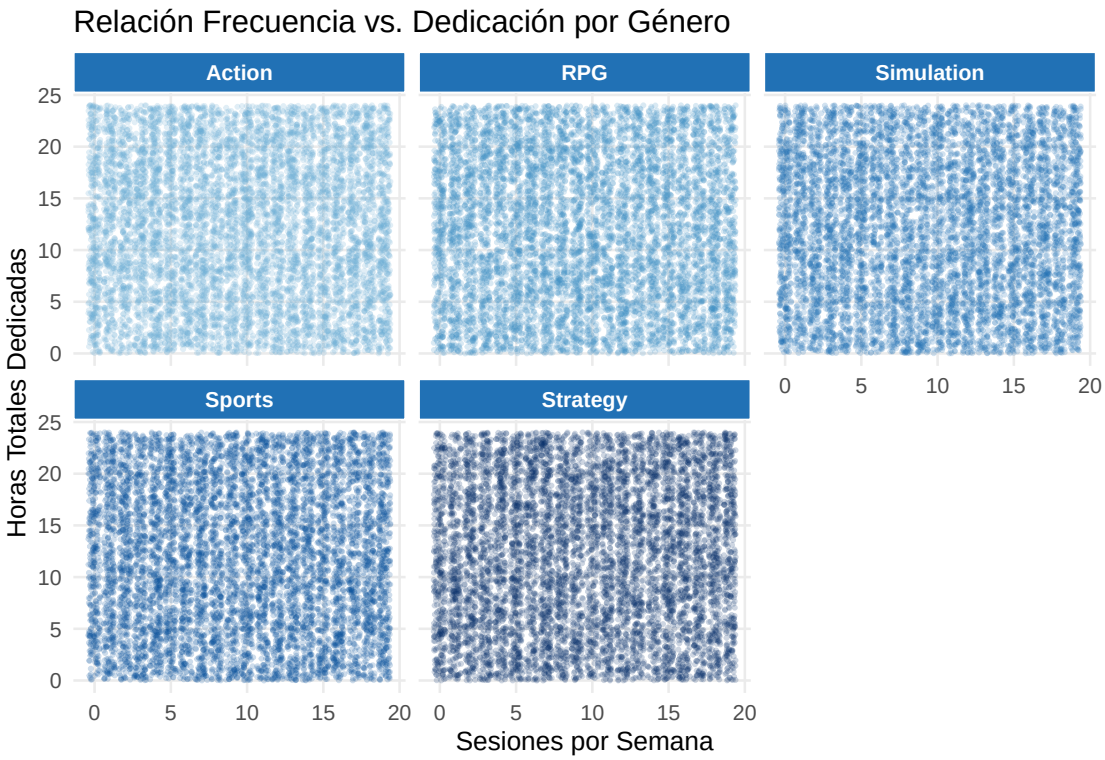


Figura 4.3: Distribución de Horas vs. Sesiones por Género

El análisis visual de dispersión segmentado por género revela una distribución uniforme y rectangular en todos los paneles. Esta forma del gráfico indica que no existe una correlación lineal fuerte entre la cantidad de sesiones y las horas totales; es decir, en cada género encontramos de manera equitativa a todo tipo de jugadores: desde aquellos con pocas sesiones y pocas horas, hasta los que presentan una alta frecuencia y dedicación.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C